

Jordens omkrets

Målte tall og beregninger

Enok-prosjektet — Fase 9, delrapport om skala-test

Mai 2026 | Oslo

Innhold

1. Fire fysiske breddegrad-målinger
2. Pontchartrain Causeway — referanse-måling
3. Beregning av Jordens omkrets med GE-radius
4. Solens baner — direkte observasjoner
5. Kilder

1. Fire fysiske breddegrad-målinger

Fire datapunkter samlet med rutenettet (lat/long).

Strekning	Spennvidde	Total km	km/grad
Ekvator → 10°N (Afrika)	10°	1 105,93	110,593
30°N → 35°N (USA)	5°	554,60	110,920
60°N → 65°N (Nord-Europa)	5°	557,36	111,472
60°N → 70°N	10°	1 115,25	111,525

Avledet:

$$65^{\circ}\text{N} \rightarrow 70^{\circ}\text{N} = 1\,115,25 - 557,36 = 557,89 \text{ km}$$

$$557,89 / 5 = 111,58 \text{ km/grad}$$

Avvik mellom to 10-graders strekninger:

Strekning	Meter
Ekvator → 10°N	1 105 930 m
60°N → 70°N	1 115 250 m
Differanse	9 320 m

2. Pontchartrain Causeway — referanse-måling

Endepunkter fra rutenettet:

Punkt	Bredde	Lengde
Sør-start	30°01'13,45"N	90°06'41,76"W
Nord-stopp	30°21'57,57"N	90°06'02,88"W

Måling:

$$96 \text{ ruter} \times 400 \text{ m} = 38\,400 \text{ m}$$

$$10 \text{ ruter langs broen} = 37,01 \text{ km} = 37\,010 \text{ m}$$

$$\text{Avvik per 10 ruter} = 90 \text{ m}$$

Fabrikat-spesifikasjon:

$$2\,250 \text{ spann} \times 56 \text{ fot} \times 0,3048 \text{ m} = 38\,404,8 \text{ m}$$

1 grad fra 30°N til 35°N:

$$\text{Målt GE-avstand: } 554,60 \text{ km}$$

$$554,60 \text{ km} / 5 \text{ grader} = 110,92 \text{ km/grad}$$

$$554\,600 \text{ m} / 40 \text{ m} = 13\,865 \text{ enheter}$$

3. Beregning av Jordens omkrets med GE-radius

Beregningen bruker GE-radius 10 001,47 km og dagens standard meter.

Inndata:

$$R = 10\,001,47 \text{ km} = 10\,001\,470 \text{ m}$$

Formel:

$$\text{Omkrets} = 2 \times \pi \times R$$

π -verdien:

$$\pi = 3,141\,592\,653\,589\,793$$

$$2\pi = 6,283\,185\,307\,179\,586$$

Innsatt:

$$\text{Omkrets} = 6,283\,185 \times 10\,001,47$$

$$\text{Omkrets} = 62\,841,089 \text{ km}$$

$$\text{Omkrets} = 62\,841\,089 \text{ m}$$

Diameter:

$$D = 2 \times R = 20\,002,94 \text{ km}$$

Sammenstilling:

Størrelse	Verdi
GE-radius	10 001,47 km
Beregnet diameter	20 002,94 km
Beregnet omkrets	62 841,09 km
Offisiell omkrets (WGS84)	40 075,02 km
Differanse	22 766,07 km

4. Solens baner — direkte observasjoner

4.1 El día sin sombras — Antofagasta

Direkte observasjon dokumentert i video: 21. desember kl 13:39 lokal tid i Antofagasta, Chile, ved Tropic of Capricorn-monumentet. Vertikalt stående objekter kaster ingen skygge. Solen står i zenith.

[El día sin sombras — Antofagasta, Chile \(Claux.7, 2020, 11:56\)](#)

4.2 45°-regelen

Når solen står i zenith (90°) over Tropic of Cancer, står den 45° opp sett fra ekvator. Ekvator ligger midt mellom de to vendekretsene.

$$\tan(45^\circ) = 1$$

Sol-høyde = horisontal avstand til zenith-punktet

4.3 Grimsey-observasjonen

18. desember 2026 kl 12 lokal tid, Grimsey 66°33'N: solen står 0° rett sør (på horisonten). Solens zenith-punkt 23°27'S (Capricorn).

Vinkelavstand: 90° (0,09 buesekunder fra perfekt)

5. Kilder

1. Pontchartrain Causeway — fabrikkat-spesifikasjon

2 250 spann × 56 fot. Tidligere Måleband v1-rapport.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Pontchartrain_Causeway

2. Earth radius (Wikipedia)

WGS84-tall: ekvator-omkrets 40 075,017 km, ekvator-radius 6 378,137 km.

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_radius

3. El día sin sombras — Antofagasta

Direkte feltobservasjon ved Tropic of Capricorn, 21. desember kl 13:39. Claux.7, publisert 26. desember 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=NROhPbKhclo>

4. Måleband v1-rapport (intern)

Pontchartrain-måling og GE-skala-test.

<workspace:/maalband-v1-rapport.md>

5. Vendekretser-vitnesbyrd (intern)

Catequilla, Aswan og andre zenith-objekt-observasjoner.

<workspace:/vendekretser-vitnesbyrd.pdf>